

Testkonzept — Kurzfassung

Das Wesentliche auf einer Seite · das ausführliche Konzept liegt als Anhang bei

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-07-02 · Vorblatt zum ausführlichen Testkonzept (test-concept.pdf)

Kernaussage

Bevor an der WHZ ein LoRaWAN-Funknetz für Sensorik und Heizungsventile fest installiert wird, prüft eine **eintägige Messkampagne mit minimalem Aufbau**, ob die Funktechnik im Gebäude trägt: **Kommt unser Signal überall an? Kommt der Steuerbefehl zurück? Funkt ein fremdes Netz dazwischen?** Ergebnis ist eine belastbare Entscheidungsgrundlage — ohne baulichen Eingriff, weil nur gemessen und zugehört wird.

Die eine Leitfrage

Reicht ein Gateway, um das gesamte Gebäude zu versorgen? Das ist die Frage, die die Arbeit trägt. Ihre Antwort hängt daran, wie stark die Geschossdecken und die metallbedampften Energiespar-Fenster (Low-E) das Funksignal dämpfen — und **wie stark genau**, weiß man erst nach der Messung, nicht aus der Literatur. Nebenfragen (Deckendämpfung je Etage, Glasdämpfung, Antennennutzen, Fremdfunk-Last, Erreichbarkeit des Rückwegs) stützen diese eine Entscheidung.

Vorgehen an einem Messtermin

- **Aufbau:** ein Gateway an festem Standort plus drei LoRaWAN-Heizkörper-Thermostate, an den geplanten Stellen im Gebäude verteilt.
- **Gemessen je Punkt:** Empfangsstärke und Zustellrate (kommt das Signal an?), Stabilität über die Zeit — dazu ein **passiver Scan** auf fremde Funknetze und ein kurzer **Rückweg-Test** (Downlink).
- **Dokumentiert:** wo jedes Gerät steht und was an Wänden und Decken dazwischenliegt — sonst ist ein schlechter Messwert später nicht deutbar.

Ergebnis & Entscheidung

Aus den Messwerten entsteht eine **Ampel-Karte** des Gebäudes; daraus folgt die einzige Investitions- Entscheidung, um die es hier geht — auf Basis von Messwerten, nicht Vermutung:

BEFUND	BEDEUTUNG	ENTSCHEIDUNG
Grün	Empfang gut, kaum Fremdfunk	ein zentrales Gateway genügt
Gelb	vereinzelt schwach oder Fremdfunk spürbar	beobachten; zweites Gateway als Reserve prüfen
Rot	Funkloch oder starke Störung	zweites Gateway / andere Antenne — vor der Installation klären

Bewusst ausgeklammert

Kapazität bei sehr vielen Geräten, andere Gebäudetypen und Langzeit-/Saisoneffekte prüft dieser eine Termin nicht — sie sind im Anhang mit Schweregrad und Alternativmethode ausdrücklich benannt, statt verschwiegen.

Mehr Tiefe nur bei Bedarf: Alle Messgrößen, Schwellenwerte, die Funkphysik und das genaue Mess- und Auswerteverfahren stehen im ausführlichen **Testkonzept** (test-concept.pdf) und den Begleitpapieren zu Grenzen/Restrisiken und offenen Punkten. Diese Seite ist das Vorblatt — sie soll genügen, um das Vorhaben zu verstehen und zu entscheiden.